

Diferencialinių lygčių sprendimas

V praktikos užduotis

Pasirinkite dif. lygtį su pradine sąlyga ir sprendimo metodus pagal savo eilės numerį.

Užduotis susideda iš šių dalių:

- 1) Išspręskite lygtį tiksliai (ne skaitiškai). Sprendimas turi būti jūsų pačių, rekomenduojama ranka ant popieriaus ir reikia mokėti paaiškinti visus jo žingsnius.
- 2) 1-asis skaitinio metodo bus išreikštinis.
- 3) Sprendžiant 2-uoju skaitiniu metodu (neišreikštiniu ar simetriu Eulerio) galite gauti netiesinę lygtį. Ją spręskite paprastųjų iteracijų metodu iš 1-os programavimo užduoties "Netiesinės lygtys".
- 4) Atlikti sprendinių analizę ir pavaizduoti grafiškai: Imkite skirtingas h reikšmes, pvz., $h = 0.1, 0.05, 0.01, \dots$ ir abiem skaitiniams metodams sudarykite lentelę iš paklaidų nuo tikrojo sprendinio. Patys parinkite tinkamą normą paklaidai skaičiuoti. Padarykite išvadas apie panaudotų skaitinių metodų tikslumą, t.y. kurios eilės jie yra. Visus 3 sprendinius pavaizduokite grafiškai, skaitiniams sprendiniams padėkite taškus tinklo mazguose, kad matytųsi suskaičiuotos reikšmės.

Vertinimas: $0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,2$.

Metodai

1. Dvipakopis Rungės-Kuto su $\sigma = 0.5$ (dar vad. Heun met.)
2. Dvipakopis Rungės-Kuto su $\sigma = 1$ (dar vad. midpoint Runge-Kutta met.)
3. Tripakopis Rungės-Kuto (dar vad. Kutta met.)

0			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
1	-1	2	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

4. Neišreikštinis Eulerio
5. Simetrinis Eulerio (dar vad. trapezoidal met.)

Nr.	Lygtis	Pradinė sąlyga	Intervalas	Metodai
1	$yy' = xy^2 - 2x$	$y(0) = 2$	$x \in [0, 3]$	1, 4
2	$y' - y - xe^x \sin x = 0$	$y(0) = 1$	$x \in [0, 10]$	1, 5
3	$xyy' = \ln x + 1$	$y(1) = 1$	$x \in [1, 8]$	2, 4
4	$y' = -\frac{y^3}{2x}$	$y(1) = 4$	$x \in [1, 8]$	2, 5
5	$y' - 2y - x = 0$	$y(0) = 0$	$x \in [0, 3]$	3, 4
6	$y' = xy + \frac{x}{y}$	$y(0) = 1$	$x \in [0, 2]$	3, 5
7	$y' = -\frac{xy^3}{\sqrt{1+x^2}}$	$y(0) = -1$	$x \in [0, 1]$	1, 4
8	$ty' - 2y = t^4 \sin \frac{t}{2}$	$y(\pi) = 2\pi^2$	$t \in [\pi, 4\pi]$	2, 4
9	$ty' + 2y + t = t^2$	$y(0.1) = 10$	$t \in [0.1, 10]$	3, 4
10	$y' = \frac{\sin t}{\sin y}$	$y(0) = \frac{\pi}{2}$	$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$	1, 5
11	$y' - y \tan x = \sin x$	$y(0) = 1$	$x \in [0, 1.5]$	2, 5
12	$ty' + 2y - 1 = t^3$	$y(1) = 2$	$t \in [1, 8]$	3, 5
13	$y' = y^2 \cos x + \cos x$	$y(0) = 0$	$x \in [0, 10]$	1, 5
14	$(x^2 + 4)y' = 2xy$	$y(0) = 8$	$x \in [0, 8]$	1, 4
15	$y' = (2x^2 + 2)e^{-y}$	$y(1) = 0$	$x \in [1, 5]$	2, 4
16	$y' - y + 2t^2 = 0$	$y(1) = -1$	$t \in [1, 6]$	2, 5
17	$xy' + 3y = \frac{2+x^2}{x^3}$	$y(1) = 2$	$x \in [1, 10]$	3, 5
18	$y' = \frac{y^3}{x^2}$	$y(1) = 1$	$x \in [1, 5]$	3, 4
19	$y' - y - (t^3 - 1)e^t = 0$	$y(0) = -1$	$t \in [0, 10]$	1, 4
20	$ty' - 2y = t^4 - t^3$	$y(1) = 2$	$t \in [1, 6]$	2, 4
21	$y' = \frac{x}{10 \sin y}$	$y(0) = \frac{\pi}{2}$	$x \in [0, 4]$	3, 4
22	$ty' - 2y = t^4 \cos(2t)$	$y(\pi) = 0$	$t \in [\pi, 6\pi]$	1, 5
23	$y' = x\sqrt{1-y^2}$	$y(0) = 0.5$	$x \in [0, 1]$	2, 5
24	$xy' + 3y = x + \frac{2}{x}$	$y(1) = 2$	$x \in [1, 8]$	3, 5
25	$y' - y - xe^x \cos x = 0$	$y(1) = 2$	$x \in [1, 7]$	1, 4